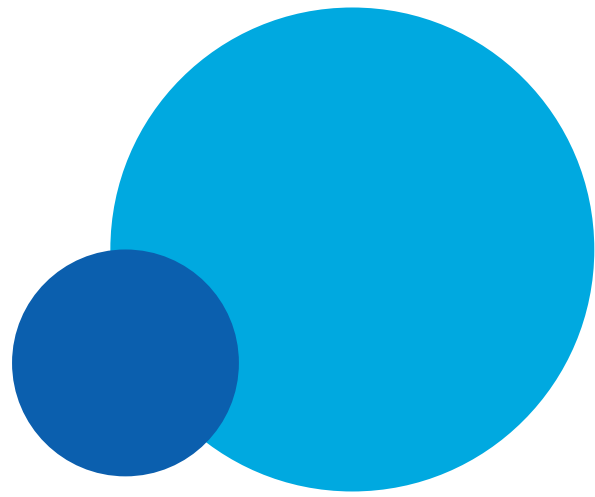




2026 더존비앤씨티 교육사업부문 인턴십

Week 5 · Frontend Design

프론트엔드 설계

통합 로그인 · 추천 과목 두 핵심 모듈의
데이터 플로우 · 컴포넌트 · 상태 설계

재경 링크(Jaegyeong Link) — 회계·세무 실무자를 위한 O2O 통합 학습 플랫폼

프로젝트	재경 링크 LMS · MVP 프론트엔드 설계
산출 기간	2026.05.18 ~ 2026.05.22 (5주차)
범위	통합 로그인 · 추천 과목 (핵심 모듈 2개) — 화면 · 컴포넌트 · 상태 설계
산출물	본 설계 PDF + React 프로토타입 아티팩트

작성 · 시스템 Unit 인턴

00 목차 (Table of Contents)

구분	내용	Page
01	5주차 가이드라인 — 계획서 vs 멘토 의견 반영	3
02	MVP 스코프 — 통합 로그인 + 추천 엔진	4
03	사이트 구조 설계	5
	3.1 사이트맵 (페이지 트리)	5
	3.2 라우팅 맵 (URL · 인증 가드 · 컴포넌트)	6
	3.3 페이지 간 흐름 (Navigation Flow)	7
04	UI 구성 — 레이아웃 골격	8
	4.1 Public Layout vs Authenticated Layout	8
	4.2 그리드 시스템 · 반응형 정책	9
05	컴포넌트 라이브러리	10
	5.1 Atomic Design 분류 (Atom · Molecule · Organism)	10
	5.2 컴포넌트 × 화면 사용 매트릭스	11
	5.3 디자인 토큰	12
06	통합 로그인 모듈 — 화면 단위 설계	13
	6.1 데이터 플로우 · 6.2 화면 · 6.3 컴포넌트 · 6.4 상태	13
07	추천 엔진 모듈 — 화면 단위 설계	17
	7.1 3-stage 복기 · 7.2 데이터 플로우 · 7.3 화면 · 7.4 컴포넌트 · 7.5 상태	17
08	React 프로토타입 + 6~8주차 구현 로드맵	21

5주차 멘토 가이드 — 클론코딩 보류. 화면 UI 구성 · 컴포넌트 어떻게 사용할지 · 사이트 구조 설계까지 완료한 다음 간단한 화면 단위 레이아웃 제작.

본 PDF는 멘토 지시 순서를 그대로 따른다 — (1) 사이트 구조 설계 §03 → (2) 레이아웃 골격 §04 → (3) 컴포넌트 라이브러리 §05 → (4) 모듈별 화면 단위 설계 §06~§07. 함께 제출되는 React 프로토타입은 §05의 컴포넌트를 실제로 조립해 보인 결과물이며, 6주차 React 본 구현의 기반이 된다.

01 5주차 가이드라인 — 계획서 vs 멘토 의견 반영

1.1 인턴십 계획서 기준 5주차 (참고)

구분	내용
주제	프론트엔드 개발의 이해 — HTML / CSS / JavaScript 기초
실습	로그인 페이지 · 리스트 UI · 서비스 메인(헤더·검색창·리스트) 구성
계획서 과제	① 서비스 메인 페이지 클론코딩 (제목·검색창·리스트 UI) ② JavaScript 기능 추가 (버튼 클릭·리스트 출력)
평가 포인트	HTML 구조 명확성 · CSS 레이아웃 · JS 이벤트 동작 · 사용자 흐름 반영

1.2 멘토 의견 (우선 적용)

계획서의 "클론코딩"은 연습용이므로 보류하고, 아래 가이드를 우선 충족한다.

번호	멘토 요구사항	본 산출물 충족 위치
①	UI 구성 · 어떤 컴포넌트를 어떻게 사용할지	§04 (레이아웃) · §05 (컴포넌트 라이브러리)
②	사이트 구조 설계	§03 (사이트맵 · 라우팅 · navigation flow)
③	간단한 화면 단위 레이아웃 제작	§06.2 · §07.3 (와이어프레임) + React 프로토타입
④	가장 핵심 모듈 — 통합 로그인 · 추천 엔진 위주	§02 (스코프) · §06 · §07
⑤	연관 서브 기능은 거의 넣지 말 것 (페르소나 시연 포함 보류)	§02 표 2.1 (제외 항목 명시) · 라우팅에 placeholder 만
⑥	React를 활용해야 함	§05.4 · §08 + 별첨 React 프로토타입 (.html · .jsx)

1.3 발표 목표

5주차 종료 시 발표할 것 — 사이트 구조 · UI 레이아웃 · 컴포넌트 라이브러리 설계 + 간단한 React 화면 단위 레이아웃 시연. 본 PDF가 설계 결과물이며, React 프로토타입(.html)이 시연 도구. 본격 React 구현·라우터 도입·상태 관리 라이브러리 적용은 6주차에서 진행.

02

MVP 스코프 — 통합 로그인 + 추천 엔진

2.1 누적 기능 vs 5주차 MVP 선정

2주차 23개 기능 · 3·4주차 18개 테이블 전체를 5주차 UI로 끌고 가면 8주 일정에 맞지 않는다. MVP 가치 — "온라인 수강 완료 → 오프라인 실습 자연 연결" — 의 핵심 경로 2개만 선정.

모듈	5주차 처리	근거
통합 로그인	★ 풀 설계 (본 PDF §06) + React 프로토타입	서비스 진입점. 모든 추후 기능의 사전 조건. 온·오프라인 통합은 단일 USER_TB로 4주차에 정리 됨.
추천 엔진 (3-stage Hybrid)	★ 풀 설계 (본 PDF §07) + React 프로토타입	서비스 차별화 자체. 4주차 LINK 도메인 정의 완료. 5주차에선 화면 노출·funnel 클릭까지만, 실연동은 8주차.
과정 목록·상세	라우팅 placeholder만 (/courses · /courses/:id)	6주차 React 본 구현 영역.
수강 신청·결제	CTA 버튼 자리만 표시 (mock)	결제는 8주차 mock 처리.
학습 이력·마이페이지	헤더에 "내 강의실" 메뉴 자리만	데이터 소비 화면. 우선순위 후순위.
SSO (WEHAGO 등)	보류	단일 USER_TB 통합으로 의미 달성. SSO는 후행.
회원가입·PW 찾기	로그인 화면 하단 링크만	서브 기능. 우선순위 P2 이하.
운영자 어드민	5주차 미포함	8주차 funnel 분석 대시보드 PoC만.
페르소나 분기 UI 시연	보류	데이터 모델엔 PREFERRED_MODE 컬럼이 있으나, 5주차 화면 설계 단계에서는 단일 흐름만.

2.2 5주차 작업 순서 (멘토 지정)

단계	결정 대상	본 PDF 위치
1	사이트 구조 설계	§03 — 사이트맵 · 라우팅 · navigation flow
2	UI 레이아웃 골격	§04 — Public · Authenticated 두 골격
3	컴포넌트 라이브러리	§05 — Atom · Molecule · Organism · 매트릭스 · 토큰
4	화면 단위 설계 (모듈별)	§06 · §07 — 데이터 플로우 · 와이어프레임 · 사용 컴포넌트 · 상태
5	간단한 React 레이아웃 시연	§08 + 별첨 .html · .jsx 파일

03 사이트 구조 설계

화면을 그리기 전에 먼저 답해야 할 질문 — "이 사이트는 어떤 페이지로 구성되고, 각 페이지는 어떤 URL로 식별되며, 어디서 어디로 이동하는가?" 이 답이 정해져야 라우팅 · 인증 가드 · 페이지 컴포넌트 · 공통 레이아웃이 결정된다.

3.1 사이트맵 (페이지 트리)

Root → 4개 영역(Public · Catalog · MyPage · Admin) → 페이지. 5주차 풀 설계 대상은 /login · /main 두 페이지로 한정.



★ 5주차 풀 설계 대상 — /login · /main (추천 위젯 포함)

다른 페이지(/courses · /me 등)는 라우팅·placeholder만 정의하고 화면 설계는 보류

3.2 라우팅 맵 — URL · 인증 가드 · 컴포넌트

6주차 React 본 구현에서 React Router로 옮길 라우팅 정의 표. 인증 가드 컬럼이 보호된 영역(Authenticated)을 구분한다.

URL	페이지 컴포넌트	레이아웃	인증 가드	5주차 처리
/login	LoginPage	PublicLayout	×	★ 풀 설계 · 프로토타입 동작
/signup	SignupPage	PublicLayout	×	보류 (링크 placeholder만)
/forgot-password	ForgotPasswordPage	PublicLayout	×	보류 (링크 placeholder만)
/main	MainPage	AuthenticatedLayout	○	★ 풀 설계 · 프로토타입 동작
/courses	CourseListPage	AuthenticatedLayout	○	라우트만 (6주차)
/courses/:id	CourseDetailPage	AuthenticatedLayout	○	라우트만 (6주차)
/me	MyPage	AuthenticatedLayout	○	라우트만 (6주차)
/me/history	MyHistoryPage	AuthenticatedLayout	○	보류
/admin/*	AdminLayout · AdminPage	AdminLayout	○ (ADMIN)	8주차 funnel 대시보드 PoC
*	NotFoundPage	PublicLayout	×	단순 404 화면 (6주차)

인증 가드 처리 — React Router 도입 시 패턴

6주차에 React Router v6 도입 후, 보호된 영역을 <ProtectedRoute> 컴포넌트로 감싼다. ProtectedRoute는 AuthContext에서 token 확인 → 없으면 <Navigate to="/login">으로 리다이렉트. 관리자 영역은 추가로 role==="ADMIN" 검증.

3.3 페이지 간 흐름 (Navigation Flow)

사용자가 어떤 트리거로 페이지 간 이동하는지의 다이어그램. 5주차 React 프로토타입은 ①(로그인 성공)과 ④(로그아웃) 두 전이만 실제 동작.



전이
 ① 로그인 성공
 ② 카드 클릭
 ③ 메뉴 클릭
 ④ 로그아웃
 보호된 영역은 인증 가드(ProtectedRoute) 통과 시에만 접근

3.3.1 전이 상세

번호	시작 → 도착	트리거	5주차 동작
①	/login → /main	로그인 폼 submit 성공	★ 동작 — Mock API 600ms → navigate
②	/main → /courses/:id	추천 카드 클릭	모달만 표시 (상세 페이지는 6주차)
③	/main → /me	헤더 "내 강의실" 클릭	보류 — 메뉴만 표시
④	어디서나 → /login	헤더 로그아웃 클릭	★ 동작 — AuthContext clear → navigate

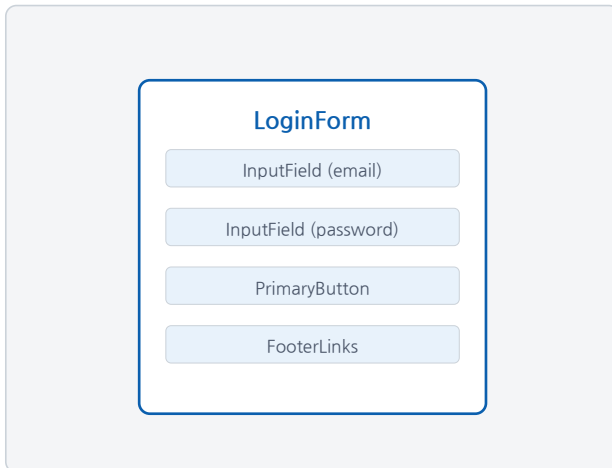
04 UI 구성 — 레이아웃 골격

모든 페이지는 두 골격 중 하나에 들어간다 — **PublicLayout** 또는 **AuthenticatedLayout**. 레이아웃 골격을 먼저 정해두면 페이지를 새로 만들 때마다 헤더·푸터를 다시 그릴 필요가 없고, React에서 layout 컴포넌트 한 곳을 수정하면 전 화면에 일관성 있게 반영된다.

4.1 Public Layout vs Authenticated Layout

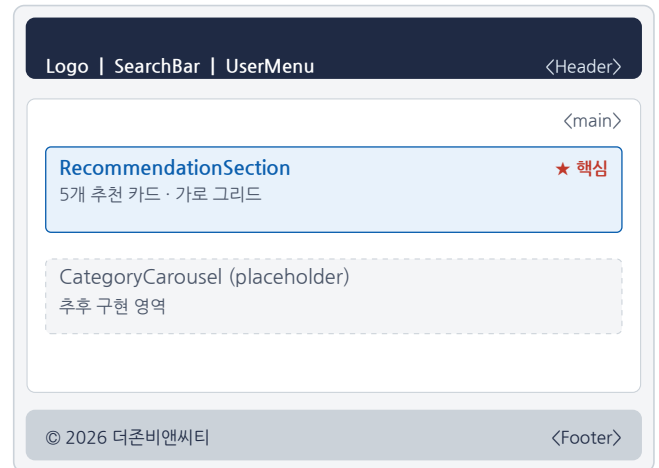
진입 집중형(폼 위주) Public Layout과 정보 탐색형(헤더·메인·푸터) Authenticated Layout 두 골격으로 분리.

Public Layout — /login



헤더/푸터 없는 단일 카드 — 진입 집중형

Authenticated Layout — /main · /courses · /me



공통 Header + 변하는 main + 공통 Footer

항목	PublicLayout	AuthenticatedLayout
적용 페이지	/login · /signup · /forgot-password · /404	/main · /courses · /courses/:id · /me
구성 요소	중앙 카드 1개 (헤더·푸터 없음)	Header · Main · Footer 3단
배경	브랜드 컬러 그라데이션 (전면)	LIGHT_GRAY 단색
헤더	없음 (로고는 카드 안에)	DARK_NAVY 바 · Logo · SearchBar · UserMenu
최대 너비	카드 약 400px (모바일 우선)	1152px (max-w-6xl)
의도	진입 단계 — 다른 곳 둘러보기 X, 폼 한 가지 만 완료	탐색 단계 — 검색·메뉴·콘텐츠 가로 활용

4.2 그리드 시스템 · 반응형 정책

Tailwind CSS 기본 스케일을 따른다. 그리드는 추천 카드 5개 가로 배치가 핵심 기준.

영역	데스크탑 (≥1024px)	태블릿 (≥768px)	모바일 (<768px)
Header	Logo / Search 가운데 / 우 메뉴	동일 · Search 폭 축소	Logo · 햄버거 메뉴 (Search는 expand)
추천 카드 그리드	grid-cols-5 (1줄 5개)	grid-cols-3 (1줄 3개, 2줄)	grid-cols-1 · 가로 스와이프
카드 너비	약 200px · 카드 높이 256px	약 230px	전 폭 · 가로 카드
Footer	가로 라인 · 좌·우 정렬	가로 라인	가운데 정렬 1열
로그인 카드	가운데 400px	가운데 380px	전 폭 · 좌우 16px 패딩

4.2.1 5주차 우선 범위

5주차 프로토타입은 데스크탑 우선 (≥1024px) 1280px 기준으로 그린다. 태블릿·모바일 반응형은 6주차 본 구현에서 Tailwind responsive breakpoint(md, lg)로 추가. 본 PDF의 와이어프레임은 모두 데스크탑 기준이며, 모바일 변형은 별도 명세가 없는 한 위 표의 정책을 따른다.

4.2.2 공통 spacing scale

토큰	값	대표 용도
--sp-1	4px	아이콘 ↔ 텍스트 미세 간격
--sp-2	8px	인라인 요소 간격
--sp-3	12px	카드 내부 패딩
--sp-4	16px	섹션 내부 간격 (가장 자주 사용)
--sp-6	24px	카드 간 gap · 입력 그룹 간격
--sp-8	32px	섹션 간 간격
--sp-12	48px	페이지 위·아래 여백
--sp-16	64px	Hero 영역 · 페이지 헤더 위

05 컴포넌트 라이브러리

"어떤 컴포넌트를 어떻게 사용할지" — 멘토 요구사항 ①의 직접 응답. Atomic Design 분류로 단계별 정리. Atom은 더 이상 쪼개지지 않는 단위, Molecule은 Atom들의 작은 조합, Organism은 한 화면 섹션을 형성하는 큰 단위.

5.1 Atomic Design 분류

Atom (8종) — 더 이상 쪼개지지 않는 단위

컴포넌트	props	주요 변형 (variant)
PrimaryButton	label · onClick · loading · disabled · type	default · loading(스피너) · disabled
SecondaryButton	label · onClick · disabled	outlined · ghost
InputField	value · onChange · type · placeholder · error · label · icon?	text · email · password · search
ErrorMessage	message (string null)	inline · banner · toast
Badge	label · variant	online · offline · blend · stage(rule/vector/llm)
Avatar	initial · src? · size	sm 24 · md 32 · lg 48
Spinner	size · color	inline (버튼 내부) · block (페이지 전체)
Icon	name · size · color · strokeWidth	lucide 아이콘 셋

Molecule (6종) — Atom 조합

컴포넌트	구성 Atom	주요 변형
LoginForm	InputField × 2 · ErrorMessage · PrimaryButton · Icon(눈)	idle · submitting · error
SearchBar	InputField (search) · Icon(검색)	inline (헤더용) · prominent (페이지 상단)
CourseCard	Image · Badge × 2 (mode-stage) · Heading · BodyText · Progress(매칭도) · PrimaryButton	compact · detailed · loading skeleton
SectionHeader	Heading · BodyText · LinkButton(더보기)	default · with-action
CategoryChip	Badge · Icon	active · inactive · disabled
FooterLinks	LinkButton × N · 구분자	inline · vertical

Organism (3종) — 한 섹션을 형성하는 큰 단위

컴포넌트	내부 구성	어디서 쓰이나
Header	Logo · SearchBar · UserMenu (Avatar · 로그아웃 버튼 · Bell Icon)	AuthenticatedLayout 상단
RecommendationSection	SectionHeader · CourseCard × 5 · LoadingSkeleton	/main 의 핵심 영역
CategoryCarousel	CategoryChip × N · 가로 스크롤 컨테이너	/main 보조 영역 (placeholder)

5.2 컴포넌트 x 화면 사용 매트릭스

각 컴포넌트가 어느 화면에서 쓰이는지 표로 정리. ●는 핵심 사용, ○는 보조, 빈칸은 미사용.

컴포넌트 W 화면	/login	/main	/courses	/me
Atom				
PrimaryButton	●	●	○	○
SecondaryButton	○		●	●
InputField	●	○	○	
ErrorMessage	●	○		
Badge		●	●	○
Avatar		●	●	●
Spinner	●	●	○	○
Icon	●	●	●	●
Molecule				
LoginForm	●			
SearchBar		●	●	
CourseCard		●	●	○
SectionHeader		●	●	●
CategoryChip		○	●	
FooterLinks	●			
Organism				
Header		●	●	●
RecommendationSection		●		○
CategoryCarousel		○	●	

매트릭스 활용법 · (1) ●가 많은 컴포넌트일수록 우선 제작 — PrimaryButton · Icon · CourseCard는 4개 화면에서 모두 쓰이므로 최우선. (2) 한 컴포넌트의 모든 사용처를 한눈에 — InputField 수정 시 영향 화면 3개를 즉시 확인. (3) 화면별 의존 컴포넌트 검수 — /main 에 ● 표시된 컴포넌트가 모두 만들어졌는지 체크리스트.

5.3 디자인 토큰

컴포넌트가 사용하는 색·간격·타이포·반경의 단일 소스 of truth. 6주차 Tailwind 설정 시 tailwind.config.js의 theme.extend로 옮긴다.

카테고리	토큰명	값	용도
Color · Brand	--brand-primary	#0B5FAE	로고 · 주요 버튼 · 강조
Color · Brand	--brand-accent	#00A9E0	포인트 · 호버 · Avatar
Color · Text	--text-primary	#1F2A44	본문
Color · Text	--text-secondary	#4A5568	보조 · 캡션
Color · Surface	--bg-page	#F4F5F7	페이지 배경
Color · Surface	--bg-card	#FFFFFF	카드 · 입력 필드
Color · State	--state-error	#C0392B	에러 · 경고
Color · State	--state-success	#2E8B57	성공 · BLEND 모드 배지
Color · State	--state-warning	#EA7317	오프라인 배지 · 임박
Space	--sp-1 ~ --sp-16	4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64 px	Tailwind 기본 scale
Type	--font-body	Pretendard, Noto Sans KR	한글 본문
Type	--text-base	14px / line-height 1.5	본문 기본
Type	--text-h1 ~ h3	28 / 22 / 16 px	제목 위계
Type	--weight-bold	700	타이틀 · 강조
Radius	--rad-sm · --rad-md · --rad-lg	3 · 6 · 12 px	입력 · 카드 · 모달
Shadow	--shadow-sm · --shadow-md · --shadow-lg	Tailwind shadow scale	호버 · 모달 · 카드 강조

06

통합 로그인 모듈 — 화면 단위 설계

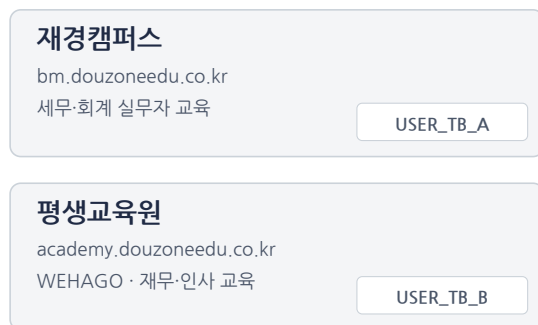
모듈 한 줄 정의 — 단일 USER_TB · 단일 로그인 폼으로 개인/기업/온라인/오프라인 사용자 모두 진입. 5주차에선 화면·컴포넌트·상태 값까지 정의하고, React 프로토타입에서 Mock 인증으로 실제 동작.

6.0 "통합"의 의미 — 무엇을 통합하는가

재경 링크의 "통합 로그인"은 재경캠퍼스(bm.douzoneedu.co.kr) + 평생교육원(academy.douzoneedu.co.kr) 두 사이트의 회원 시스템을 단일 USER_TB로 합치는 시스템 통합 패턴이다. Google·카카오·잡코리아 등 여러 서비스 사업자가 회원 통합 시 공통으로 쓰는 "단일 ID + 기존 계정 매핑" 패턴을 그대로 따른다.

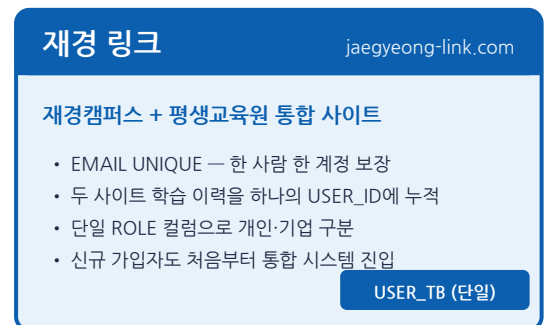
재경캠퍼스 · 평생교육원 — 두 사이트 회원 시스템을 단일 USER_TB로 통합

Before · 통합 전



→ 회원 분리 · 동일 학습자가 두 계정

After · 통합 후



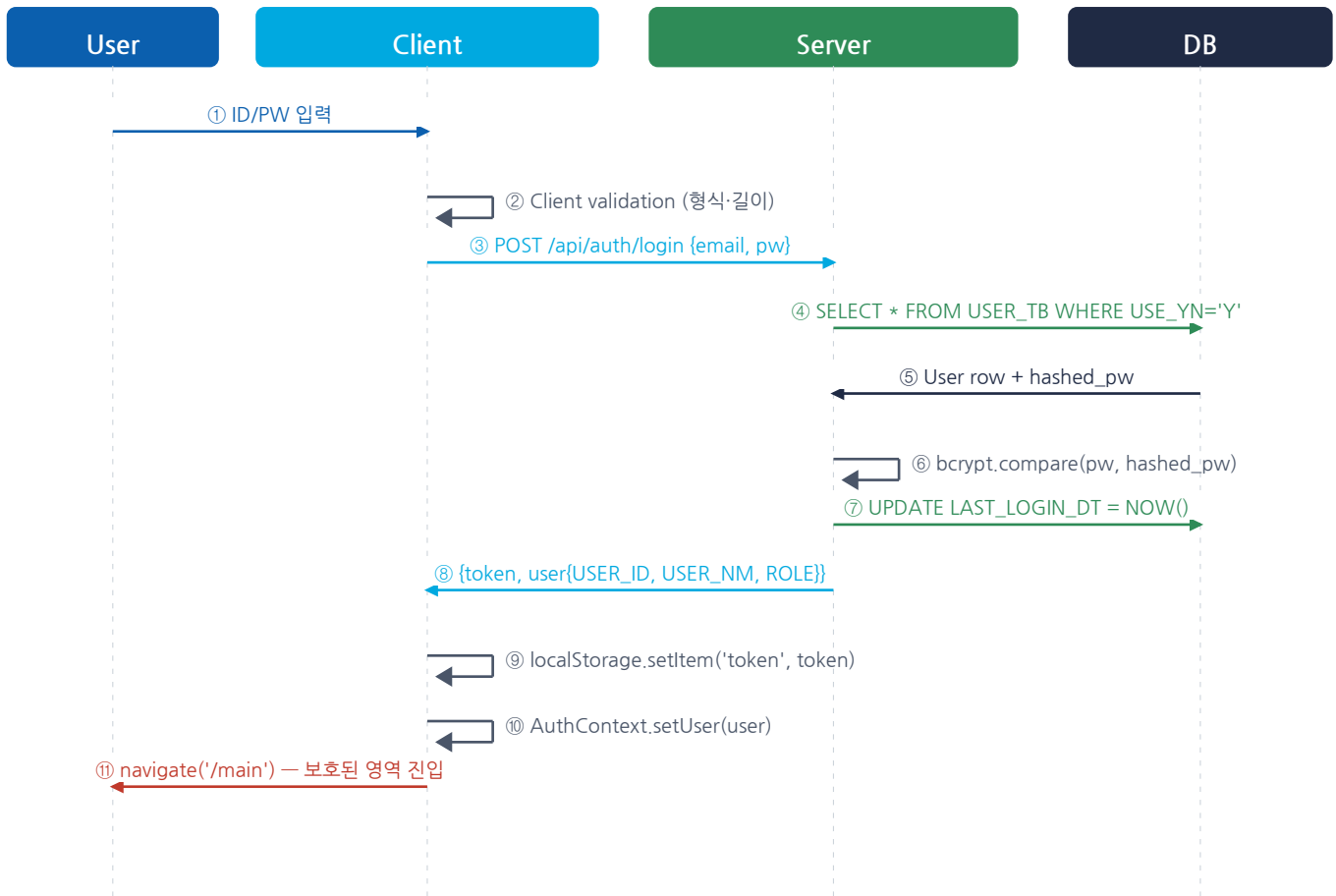
→ 한 사람 한 계정 · 학습 이력 연속

통합 후 → 화면 노출

데이터 차원의 통합이 이미 끝났으므로, 사용자에게는 평범한 이메일·PW 로그인으로 보인다. "통합"의 컨텍스트는 카드 부제 한 줄("재경캠퍼스 · 평생교육원 통합 계정")과 폼 하단 SSO 영역의 두 사이트 이름으로만 암시. 강요하지 않는다.

6.1 데이터 플로우 (시퀀스)

11단계 — 클라이언트 입력 → validation → API → DB 조회 → bcrypt → JWT 발급 → localStorage 저장 → 라우팅.



단계	결정 사항	근거
②	이메일 정규식 · PW 8자 이상 클라이언트 검증	서버 부하 ↓ · UX 즉시 피드백
⑥	bcrypt 해시 비교 (cost factor 10)	SHA·MD5 대비 brute-force 저항
⑧	JWT 페이로드에 USER_ID · ROLE 포함	매 요청 DB 조회 없이 권한 확인
⑨	localStorage 저장 (vs httpOnly cookie)	5주차 PoC 한정 단순화. 운영은 httpOnly 권장

6.2 화면 와이어프레임

로그인 화면은 1개 — 입력 필드 2개 + 버튼 1개 + 옵션 영역 + 에러 영역. 회원가입·비밀번호 찾기는 텍스트 링크 placeholder만.

번호	주석
①	LogoHeader 정적. 브랜드 명 + 슬로건만.
②	InputField (email) controlled. type="email" · 정규식 검증.
③	InputField (password) controlled. type="password" · 눈 아이콘 토글.
④	옵션 영역 "로그인 상태 유지" 체크박스 · "비밀번호 찾기" 링크는 placeholder.
⑤	PrimaryButton 로딩 중 disabled + Spinner. onSubmit→API.
⑥	ErrorMessage error state ≠ null 시만 렌더.
⑦	회원가입 링크 placeholder. 추후 별도 페이지.

재경 링크

회계·세무 실무자를 위한 O2O 통합 학습

로그인

재경캠퍼스 · 평생교육원 통합 계정

이메일
you@company.com

비밀번호
.....

☐ 로그인 상태 유지 비밀번호 찾기

로그인

(에러 메시지 영역 — 조건부 표시)

또는
기존 사이트 계정으로 로그인

재경캠퍼스 계정 평생교육원 계정

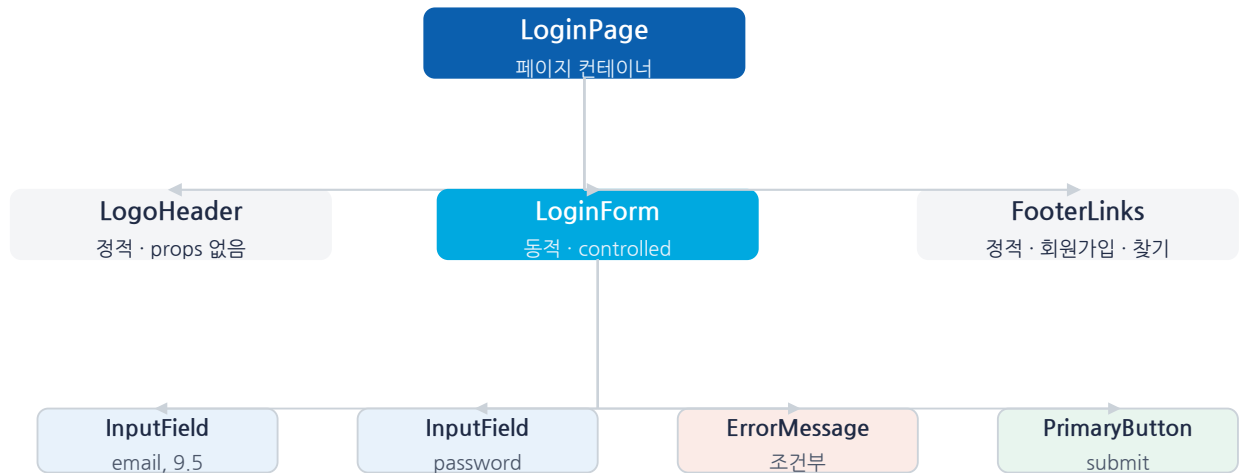
아직 계정이 없으신가요? 회원가입 →

더존비앤씨티 · Education Business Unit

화면 단위 설계 원칙 · (1) 한 화면 한 목표 (로그인). (2) 폼은 위→아래 순서 (이메일 → PW → 옵션 → 버튼 → 에러). (3) 입력 실패 메시지는 필드 바로 아래. (4) 모든 인터랙티브 요소는 키보드 접근 가능 (tabindex).

6.3 사용 컴포넌트 (트리)

3 계층 — 페이지 컨테이너(LoginPage) → 섹션(LoginForm) → 원자(InputField 등). 재사용 원자는 §5.1 Atom 정의 그대로.

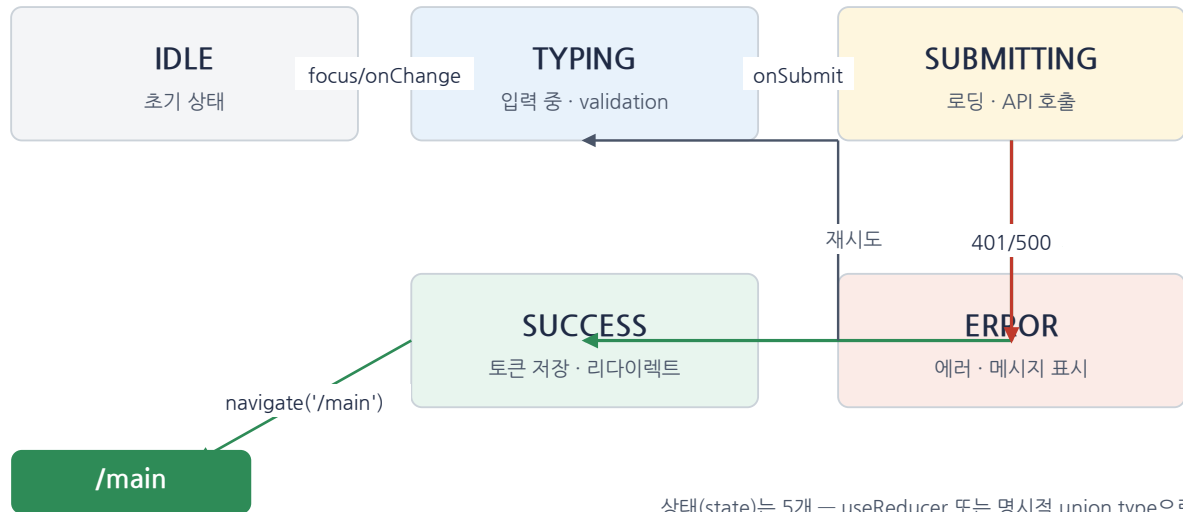


범례 ■ 페이지 컨테이너 ■ 동적 (state 보유) □ 정적 (props만) □ 재사용 컴포넌트 (Atom)

컴포넌트	구분	주요 props	내부 state
LoginPage	Container · Page	-	-
LogoHeader	Presentational	-	-
LoginForm	Container ★	onSuccess(user)	email · password · isSubmitting · error · showPw
InputField	Atom (§5.1)	value · onChange · type · placeholder · error · icon	-
ErrorMessage	Atom (§5.1)	message	-
PrimaryButton	Atom (§5.1)	onClick · loading · disabled	-
FooterLinks	Molecule (§5.1)	-	-

6.4 상태값 + 상태 머신

폼 자체는 5상태 머신 (IDLE · TYPING · SUBMITTING · SUCCESS · ERROR). 인증 결과는 전역 AuthContext.



상태(state)는 5개 — useReducer 또는 명시적 union type으로 관리

레벨	상태명	타입	초기값	비고
local	email	string	""	LoginForm useState
local	password	string	""	LoginForm useState
local	showPassword	boolean	false	눈 아이콘 토글
local	isSubmitting	boolean	false	버튼 disabled · Spinner
local	error	string null	null	ErrorMessage 조건부 렌더
server	loginMutation	useMutation	idle	6주차 TanStack Query 도입 시
global	user	User null	null	AuthContext (Context API)
global	token	string null	null	localStorage 동기화

정적 vs 동적 정리

- 정적 (state 없음) — LogoHeader, FooterLinks
- 동적 (state 보유) — LoginForm (controlled input 5개 state)
- 재사용 Atom (props만, state 없음) — InputField · PrimaryButton · ErrorMessage

6.5 API 명세 (Mock — 5주차 프로토타입 / 6주차 본 구현)

항목	내용
Endpoint	POST /api/auth/login
요청	<pre>{ "email": "user@example.com", "password": "p@ssword!" }</pre>
성공 응답	<pre>{ "token": "eyJhbGciOiJI...", "user": { "userId": "U0000123", "userNm": "사용자", "email": "...", "role": "PERSONAL" } }</pre>
실패 (401)	<pre>{ "error": "INVALID_CREDENTIALS", "message": "이메일 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다." }</pre>
5주차 Mock	React 프로토타입에서 setTimeout 600ms 후 임의 응답. password.length < 6 → 401 시뮬레이션.
클라이언트 처리	① 성공 → setToken · setUser · navigate("/main") ② 401 → setError(message) · TYPING 상태로 복귀 ③ 5xx → setError("일시적 오류")

07

추천 엔진 모듈 — 화면 단위 설계

추천 로직은 4주차에 정의한 "3-stage Hybrid"를 그대로 사용한다. 본 5주차에서는 추천 결과를 어떻게 화면에 띄우고, 사용자 액션(노출·클릭)을 어떻게 기록할지에 집중. Stage 3 LLM은 5주차 시연용 mock.

7.1 3-stage 엔진 구조 복기 (4주차 정의)

를 기반(빠름·정확·무료) → 벡터 유사도(의미 확장) → LLM 재순위(자연어 이유)의 3단. 평소엔 Stage 1·2만, Stage 3는 시연·명시적 요청에만.



Funnel 추적

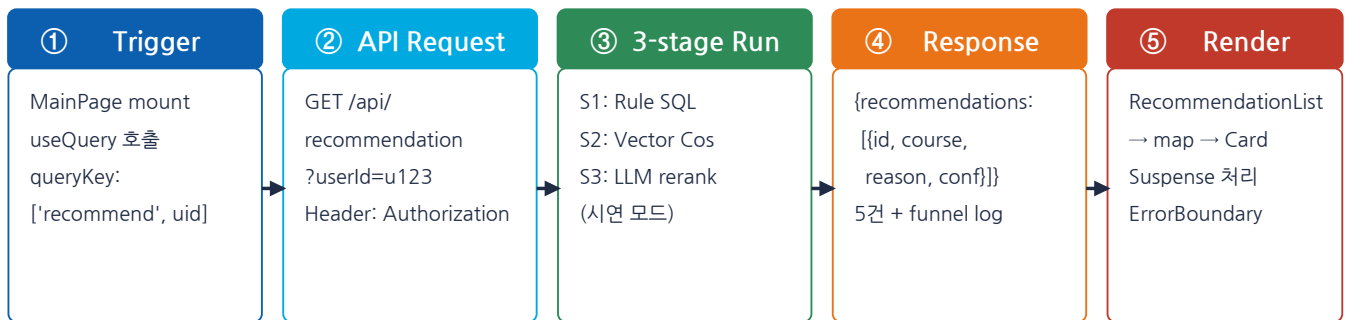
RECOMMENDATION_TB에 IMPRESSION_DT(노출) → CLICK_DT(클릭) → ENROLL_DT(전환) 컬럼으로 전환 갈때기 분석

7.1.1 5주차에서 다루는 범위

단계	4주차 (DB·로직)	5주차 (프론트엔드)
Stage 1 Rule	COURSE_PREREQUISITE_TB JOIN	Mock JSON. 5건 중 2건이 룰 매칭으로 표시
Stage 2 Vector	COURSE_EMBEDDING_TB + pgvector	Mock JSON에 confidence 값 부여. 5건 중 2건
Stage 3 LLM	Claude Haiku · REASON_TXT 생성	Mock 응답에 reason 미리 작성. 5건 중 1건 (LLM 뱃지)

7.2 데이터 플로우 (요청·응답·렌더)

/main 마운트 → useQuery 발화 → 3-stage 실행 → 5건 카드 렌더 → 클릭 시 funnel UPDATE.



★ TanStack Query 활용 패턴

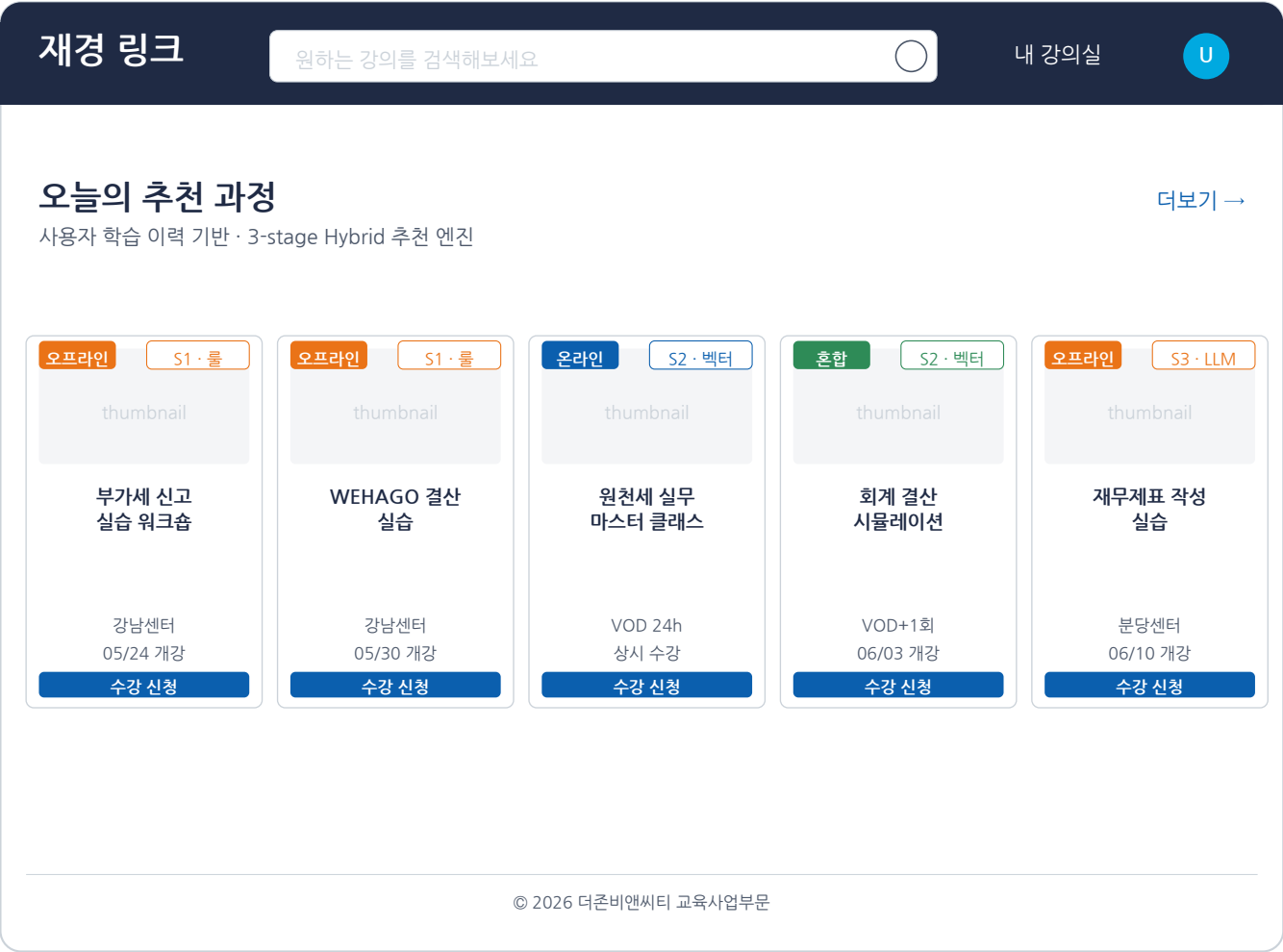
- **staleTime: 5분** 동일 사용자 5분 내 재호출 시 캐시 사용 → 서버 부하 ↓
- **retry: 2** 네트워크 일시 오류 자동 재시도, 사용자에게 보이지 않음
- **onSuccess** RECOMMENDATION_TB.IMPRESSION_DT INSERT (impression 추적)
- **useMutation (onClick)** RECOMMENDATION_TB.CLICK_DT UPDATE (click 추적)

7.2.1 조건 체크 (검색·필터)

조건	값	API 파라미터	서버 동작
사용자 ID	JWT에서 추출	userId=u123	USER_TB 조회로 학습 이력 확보
카테고리 필터	(옵션) 부가세	category=TAX_VAT	CATEGORY_CD 매칭 후보로 좁히기
인기 정렬	(옵션) recent	sort=recent	OPEN_DT DESC 정렬
개수	5 (고정)	limit=5	Stage 3 후 5건 반환

7.3 화면 와이어프레임 — /main

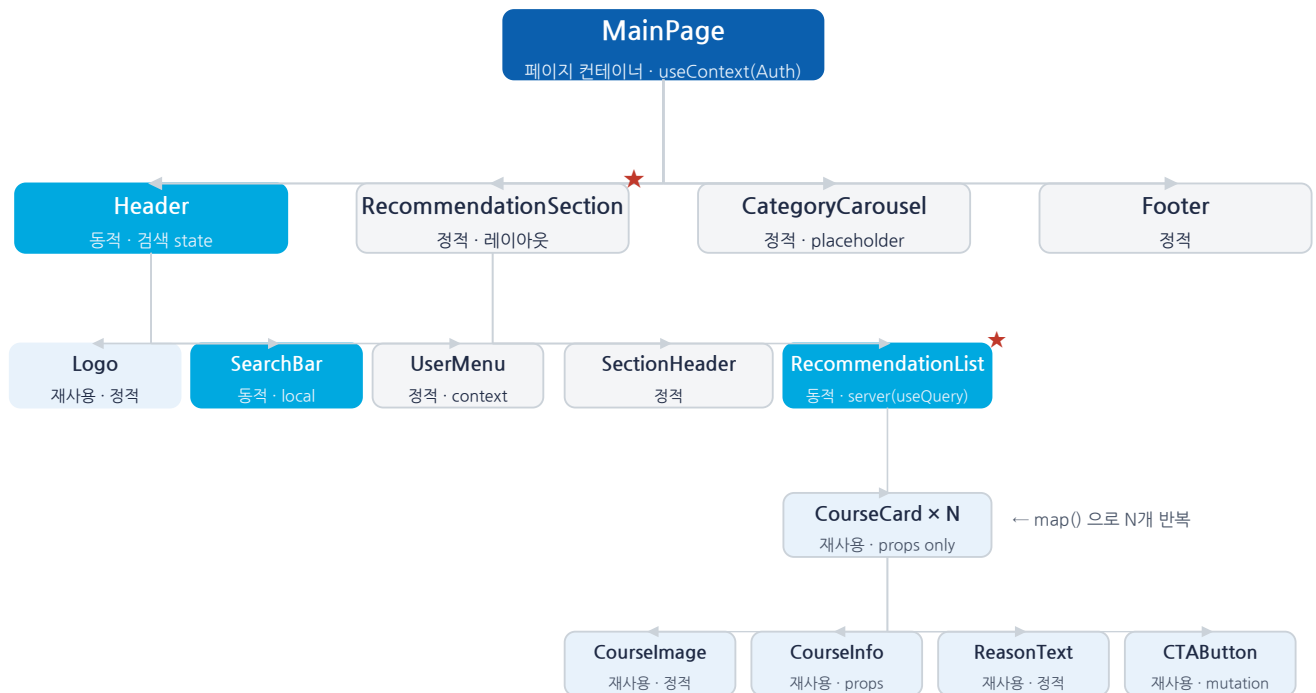
/main 의 추천 섹션이 본 모듈의 핵심 영역. 헤더 + 추천 5장 카드 그리드 + 카테고리 캐러셀(placeholder).



#	과정명 (예시)	모드	Stage	추천 근거 (mock)
1	부가세 신고 실습 워크숍	오프라인	S1 룰	"부가세 기초" 수강 완료자의 후수 (PREREQUISITE 매핑)
2	WEHAGO 결산 실습	오프라인	S1 룰	WEHAGO 도구 매칭 + 회계 카테고리 후수
3	원천세 실무 마스터	온라인	S2 벡터	의미 유사도 0.81 (부가세 ↔ 원천세)
4	회계 결산 시뮬레이션	혼합	S2 벡터	의미 유사도 0.78 + BLEND 적합도
5	재무제표 작성 실습	오프라인	S3 LL M	LLM이 학습 흐름(부가세→결산→재무제표) 인식 → 자연어 이유

7.4 사용 컴포넌트 (트리)

Container/Presentational 분리가 핵심. **RecommendationList**(Container)가 데이터를 가져오고, **CourseCard**(Presentational)는 props만 받아 표시.



범례 ■ 페이지 컨테이너 ■ 동적 (state 보유) □ 정적 (props만) ■ 재사용 컴포넌트 (Atom)
★ = 이 화면의 핵심 영역 (색상 분류와 별개의 중요도 표시)

컴포넌트	구분	주요 props	내부 state · 효과
MainPage	Container · Page	-	useContext(AuthContext) → user
Header	Organism (§5.1)	user · onLogout	local: searchKeyword
RecommendationSection	Organism (§5.1)	userName	-
RecommendationList	Container ★	userId	useQuery 또는 useState+useEffect (5주차) useMutation (onClick - 6주차)
CourseCard	Molecule (§5.1)	course · onClick	-
Image · Badge · Heading · Progress · PrimaryButton	Atom (§5.1)	각각 단순 props	-
CategoryCarousel	Organism (§5.1) · placeholder	-	-
Footer	Presentational	-	-

7.5 상태값 설계

추천 모듈은 대부분 server state. local state는 검색·즐거찾기 정도로 최소화. 5주차 프로토타입에선 useState+useEffect로 단순하게, 6주차에 TanStack Query 도입.

레벨	상태명	관리 도구	초기값	비고
global	user	AuthContext	null	§6.4의 전역 인증 상태 재사용
server (5주차)	recommendations	useState + useEffect	null	mount 시 mock fetch (setTimeout 700ms)
server (6주차+)	recommendations	useQuery	undefined	queryKey: ['recommend', userId] · staleTime: 5분
server	clickMutation	useMutation (6주차)	idle	카드 클릭 → POST /recommend/click · funnel
local	searchKeyword	useState (Header)	""	검색창 controlled input
local	clickedRecId	useState (MainPage)	null	어떤 카드가 클릭됐는지 (모달 표시용)
derived	isLoading	useQuery 자동 또는 직접	-	recommendations === null

★ 5주차 vs 6주차 차이

5주차 프로토타입은 useState + useEffect로 단순 패턴 — 캐싱·재시도 없음. 6주차 본 구현에서 TanStack Query를 도입하여 staleTime 캐싱, 자동 재시도, loading/error 상태 자동 관리로 코드 양과 복잡도를 줄인다.

7.6 API 명세

항목	내용
Endpoint	GET /api/recommendation
요청 쿼리	userId · category? · sort? · limit (기본 5)
요청 헤더	Authorization: Bearer {token}
성공 응답	<pre>{ "recommendations": [{ "reclId": "R001", "courseNm": "...", "courseType": "OFFLINE", "stage": "RULE", "confidence": 1.00, "reason": "...", "sessionDate": "...", "venue": "..." }, ... (4건 더)] }</pre>
클릭 추적	POST /api/recommendation/click Body: {"reclId": "R001"} → RECOMMENDATION_TB.CLICK_DT = NOW()

08

React 프로토타입 + 6~8주차 로드맵

8.1 별첨 React 프로토타입 명세

본 PDF의 §05 컴포넌트 라이브러리와 §06·§07 화면 설계를 실제로 조립한 결과물. "간단한 화면 단위 레이아웃" 요구사항에 맞춰 두 화면(/login → /main)만 동작.

항목	내용
파일	Week5_재경링크_React프로토타입.html (단일 파일 · 더블클릭 실행) Week5_재경링크_React프로토타입.jsx (6주차 본 구현 참고용 소스)
스택	React 18 (CDN) · Tailwind CSS (CDN) · Babel standalone · Pretendard 폰트 · 인라인 SVG 아이콘 (lucide 스타일)
구현 화면	① /login — LoginForm 동작 (Mock 인증 600ms) · 에러 표시 · 토큰 저장 ② /main — Header + RecommendationSection + CourseCard × 5 + CategoryCarousel(placeholder) + Footer ③ 카드 클릭 시 상세 모달 (REASON_TXT + funnel 트래킹 안내)
상태 관리	App 컴포넌트의 useState로 page · user 관리 (라우터 없이 state 분기). 6주차에 React Router로 옮기는 것이 1순위 마이그레이션.
동작하는 전이	§3.3 의 ① 로그인 성공 · ④ 로그아웃 두 흐름만. ②③(카드/메뉴 클릭)은 모달 또는 placeholder 만.
미구현 (의도적)	라우터 · TanStack Query · 실제 API · 페르소나 분기 · 결제 · 회원가입 · PW 찾기 — 모두 6~8 주차 영역

8.2 멘토 요구사항 충족 매트릭스

멘토 요구사항	충족	근거 위치
① UI 구성 · 어떤 컴포넌트를 어떻게 사용할지	충족	§04 (레이아웃) · §05 (Atom 8 · Molecule 6 · Organism 3 · 매트릭스)
② 사이트 구조 설계	충족	§03 (사이트맵 · 라우팅 · navigation flow)
③ 간단한 화면 단위 레이아웃 제작	충족	§06.2 · §07.3 와이어프레임 + 별첨 .html 프로토타입
④ 핵심 모듈 — 통합 로그인 · 추천 엔진 위주	충족	§02 (스코프) · §06 · §07
⑤ 서브 기능 거의 없이 (페르소나 시연 포함 보류)	충족	§02 표 2.1 (제외 명시) · 단일 사용자 흐름
⑥ React 활용	충족	§05.4 · §08 + 별첨 .html · .jsx

8.3 6~8주차 구현 로드맵

본 PDF의 설계를 코드로 옮기는 단계. 5주차 프로토타입의 단순 패턴을 본격 React 패턴으로 재작성.

주차	주요 작업	본 PDF 참조	리스크
6주차 (05/25~29)	- Vite + React + React Router 환경 셋업 - Atom 8종 · Molecule 6종 · Organism 3종 정식 구현 /login · /main 풀 구현 (§06 · §07 라인업) - AuthContext + ProtectedRoute · localStorage 동기화 - TanStack Query 도입 (server state) /courses · /me · /404 라우트 placeholder	§03 · §05 · §06 · §07	TanStack Query · React Router 첫 도입 (0.5d 예비)
7주차 (06/01~05)	- AI 기능 1개 — 카드 자연어 추천 이유 (mock에 미리 작성된 reason 표시) - Cursor/Copilot로 SearchBar · 즐겨찾기 추가 - 프롬프트 기록 (계획서 평가 항목) - 모바일 반응형 (Tailwind md:/lg:)	§07.1 (Stage 3) · §04.2	LLM 실호출은 8주차. 7주차는 mock으로 시연
8주차 (06/08~19)	- 백엔드 API 실연동 (POST /auth/login · GET /recommendation) 3-stage 엔진 실호출 (S3는 Claude Haiku 1회 시연) - RECOMMENDATION_TB funnel 컬럼 INSERT/UPDATE 연결 - 운영자 funnel 대시보드 PoC (/admin/funnel) - GitHub Actions로 자동 배포 · 발표 준비	§07.2 · §07.6 · 4주차 PDF	S3 LLM 1회 호출 비용 ~₩1. API 통합 디버깅 1d 예비

8.4 마무리

5주차에서 끝낸 것 — 사이트 구조 → 레이아웃 골격 → 컴포넌트 라이브러리 → 두 핵심 모듈(통합 로그인 · 추천 엔진) 화면 단위 설계까지 모두 완료.

본 PDF는 멘토 가이드 순서를 그대로 따랐고, React 프로토타입이 설계의 동작 가능성을 즉시 검증해 준다. 6주차에는 본 PDF의 컴포넌트 라이브러리(§05)를 정식 구현하고, React Router · TanStack Query 등 본격 React 패턴으로 재작성하여 MVP 완성도를 올린다.